

إستراتيجية نظم المعلومات
Information Systems
Strategy

DR . Magdy zeid

م	محتوى المقرر
1	مدخل إلى استراتيجية نظم المعلومات
2	استراتيجية الأعمال وأنواعها
3	العلاقة بين استراتيجية الأعمال ونظم المعلومات
4	المحاذاة الإستراتيجية بين الأعمال ونظم المعلومات
5	نظم المعلومات كأداة لتحقيق الميزة التنافسية
6	وظيفة وإدارة نظم المعلومات داخل المنظمة
7	تخطيط استراتيجية نظم المعلومات
8	امتحان منتصف الفصل الدراسي (Midterm)
9	استثمارات تكنولوجيا المعلومات وأهميتها
10	تمويل وتقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات
11	الحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات (Outsourcing / Cloud)
12	حوكمة نظم المعلومات
13	إدارة مخاطر نظم المعلومات
14	دور نظم المعلومات في دعم القرارات الإستراتيجية
15	اتجاهات حديثة في استراتيجية نظم المعلومات

استراتيجية نظم المعلومات



1. مفهوم استراتيجية نظم المعلومات
2. تطور دور نظم المعلومات في المنظمات
3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة
4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات
5. أهمية التفكير الاستراتيجي في نظم المعلومات

1. مفهوم استراتيجية نظم المعلومات

تُعرّف استراتيجية نظم المعلومات (Information Systems Strategy – IS Strategy) بأنها الإطار العام الذي يوضح كيفية توظيف نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات (Information Technology – IT) لدعم استراتيجية الأعمال (Business Strategy) وتحقيق أهداف المنظمة على المدى الطويل (Long-Term Objectives). وتركز هذه الاستراتيجية على تحقيق التوافق الاستراتيجي (Strategic Alignment) بين التكنولوجيا واحتياجات العمل.

وتسعى استراتيجية نظم المعلومات إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية مثل:

- ما النظم والتقنيات التي تحتاجها المنظمة؟ (Which Systems & Technologies?)
- كيف تساهم نظم المعلومات في تحسين الأداء واتخاذ القرار؟

(How IS Supports Performance & Decision Making?)

- كيف تحقق نظم المعلومات ميزة تنافسية؟ (Competitive Advantage)
- وتشمل استراتيجية نظم المعلومات مجموعة من القرارات والسياسات (Policies & Decisions) المتعلقة بتخطيط وتطوير وإدارة واستخدام نظم المعلومات بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد (Optimal Use of Resources) وتحقيق الكفاءة والفعالية (Efficiency & Effectiveness).

1. مفهوم استراتيجية نظم المعلومات

كما تُعد استراتيجية نظم المعلومات جزءًا لا يتجزأ من **التخطيط الاستراتيجي للمنظمة (Strategic Planning)** حيث تعمل على:-

- دعم العمليات التشغيلية (**Operational Support**)
- تحسين الاتصال وتدفق المعلومات (**Information Flow**)
- تعزيز الابتكار والتحول الرقمي (**Digital Transformation**)

تمثل **Information Systems Strategy** أداة استراتيجية تربط بين **Business Goals** و **IT Capabilities** وتسهم في تحويل البيانات (**Data**) إلى معلومات (**Information**) ومعرفة (**Knowledge**) تدعم استدامة المنظمة ونموها في بيئة أعمال تنافسية ومتغيرة.

2. تطور دور نظم المعلومات في المنظمات

(Evolution of the Role of Information Systems in Organizations)

شهد دور **نظم المعلومات (IS - Information Systems)** في المنظمات تطورًا ملحوظًا عبر الزمن حيث انتقل من دور تشغيلي محدود إلى دور استراتيجي محوري يدعم **اتخاذ القرار (Decision Making)** ويحقق **الميزة التنافسية (Competitive Advantage)** ويقود **التحول الرقمي (Digital Transformation)**.

يعكس تطوّر دور نظم المعلومات انتقال المنظمات من التركيز على **الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency)** إلى **القيمة الاستراتيجية (Strategic Value)** مما جعل نظم المعلومات أحد أهم محركات **النجاح المؤسسي** في بيئة أعمال سريعة التغير.

2. مراحل تطور دور نظم المعلومات في المنظمات

المرحلة الأولى: الدور التشغيلي (Operational Role)

في هذه المرحلة اقتصر استخدام نظم المعلومات على:

- معالجة البيانات (**Data Processing**)
 - أتمتة العمليات الروتينية (**Transaction Processing Systems – TPS**)
 - تقليل الجهد والوقت (**Efficiency Improvement**)
- وكان التركيز الأساسي على **تشغيل الأعمال اليومية** دون ارتباط مباشر بالأهداف الاستراتيجية.

المرحلة الثانية: الدور الإداري (Managerial Role)

مع تطور بيئات الأعمال بدأت نظم المعلومات تدعم الإدارة من خلال:

- نظم المعلومات الإدارية (**Management Information Systems – MIS**)
 - إعداد التقارير الدورية (**Periodic Reports**)
 - دعم الرقابة والتخطيط (**Planning & Control**)
- وأصبحت المعلومات أداة أساسية لمساندة الإدارة الوسطى.

2. مراحل تطور دور نظم المعلومات في المنظمات

المرحلة الثالثة: دعم اتخاذ القرار (Decision Support Role)

في هذه المرحلة ظهرت:

- نظم دعم القرار (Decision Support Systems – DSS)
- النماذج التحليلية (Analytical Models)
- تحليل السيناريوهات (What-if Analysis)

وساعدت هذه النظم الإدارة العليا في التعامل مع المشكلات غير المهيكلة (Unstructured Problems).

المرحلة الرابعة: الدور الاستراتيجي (Strategic Role)

أصبحت نظم المعلومات عنصرًا استراتيجيًا من خلال:

- نظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP)
- نظم إدارة علاقات العملاء (CRM)
- نظم إدارة سلسلة التوريد (SCM)

وساهمت في تحقيق Strategic Alignment بين الأعمال والتكنولوجيا.

2. مراحل تطور دور نظم المعلومات في المنظمات

المرحلة الخامسة: التحول الرقمي والذكاء (Digital & Intelligent Role)

في العصر الحديث تطور دور نظم المعلومات ليشمل:

- التحول الرقمي (Digital Transformation)
 - تحليلات الأعمال والبيانات (Business & Data Analytics)
 - الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence – AI)
 - الحوسبة السحابية (Cloud Computing)
 - إنترنت الأشياء (Internet of Things – IoT)
- وأصبحت نظم المعلومات أداة للتنبؤ (Prediction) والابتكار (Innovation) وتعزيز الاستدامة (Sustainability).

3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة

ALIGNMENT

The 3 Levels of Strategy



3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة

تعتمد المنظمات على هيكل استراتيجي متكامل يتكوّن من عدة مستويات يهدف كل مستوى منها إلى تحقيق أهداف محددة مع ضرورة التكامل والتناسق (Strategic Alignment) بين هذه المستويات لضمان نجاح المنظمة وتحقيق رؤيتها الشاملة. ويمكن تصنيف مستويات الاستراتيجية في المنظمة إلى ثلاثة مستويات رئيسية:-

1. الاستراتيجية المؤسسية Corporate Strategy
2. استراتيجية وحدات الأعمال Business Strategy
3. الاستراتيجية الوظيفية Functional Strategy

3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة

1. الاستراتيجية المؤسسية Corporate Strategy

2. استراتيجية وحدات الأعمال Business Strategy

3. الاستراتيجية الوظيفية Functional Strategy

وهي أعلى مستوى من مستويات الاستراتيجية وتهتم بتحديد الاتجاه العام للمنظمة (Overall Direction) ورسالتها (Mission) ورؤيتها (Vision) وأهدافها طويلة الأجل (Long-Term Goals).

تركز الاستراتيجية المؤسسية على:

- تحديد مجالات العمل (Business Scope)
 - قرارات التوسع أو الانسحاب (Expansion or Retrenchment)
 - الاندماج والاستحواذ (Mergers & Acquisitions)
 - توزيع الموارد بين الوحدات المختلفة (Resource Allocation)
- يتم وضع هذه الاستراتيجية عادةً من قبل الإدارة العليا (Top Management).

3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة

1. الاستراتيجية المؤسسية Corporate Strategy

2. استراتيجية وحدات الأعمال Business Strategy

3. الاستراتيجية الوظيفية Functional Strategy

تُطبَّق على مستوى كل وحدة أعمال أو نشاط رئيسي داخل المنظمة وتهدف إلى تحقيق **الميزة التنافسية** (**Competitive Advantage**) داخل سوق أو قطاع محدد.

تركّز استراتيجية وحدات الأعمال على:

- كيفية المنافسة في السوق (**How to Compete**)
- اختيار الاستراتيجية التنافسية مثل:
 - قيادة التكلفة (**Cost Leadership**)
 - التميّز (**Differentiation**)
 - التركيز (**Focus Strategy**)
 - تلبية احتياجات العملاء (**Customer Value**)

تُعد **حلقة الوصل** بين الاستراتيجية المؤسسية والاستراتيجيات الوظيفية.

3. مستويات الاستراتيجية في المنظمة

1. الاستراتيجية المؤسسية Corporate Strategy

2. استراتيجية وحدات الأعمال Business Strategy

3. الاستراتيجية الوظيفية Functional Strategy

وهي الاستراتيجيات الخاصة بالإدارات والوظائف المختلفة داخل المنظمة مثل:

- استراتيجية نظم المعلومات (Information Systems Strategy)
- استراتيجية الموارد البشرية (HR Strategy)
- استراتيجية التسويق (Marketing Strategy)
- استراتيجية الإنتاج والعمليات (Operations Strategy)

وتهدف إلى:

- دعم تنفيذ استراتيجية وحدات الأعمال
- تحسين الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency)
- الاستخدام الأمثل للموارد (Optimal Resource Utilization)

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

يُقصد بـ **نطاق استراتيجية نظم المعلومات (Scope of Information Systems Strategy)** تحديد المجالات والحدود التي تغطيها الاستراتيجية أي ما الذي تشمله استراتيجية نظم المعلومات وما الذي تركز عليه داخل المنظمة وذلك بما يضمن دعم **استراتيجية الأعمال (Business Strategy)** وتحقيق **التوافق الاستراتيجي (Strategic Alignment)** بين التكنولوجيا والأهداف المؤسسية.

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-

1. التطبيقات والنظم (**Applications & Systems**)
2. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (**IT Infrastructure**)
3. البيانات والمعلومات (**Data & Information**)
4. الموارد البشرية والمهارات (**Human Resources & Skills**)
5. السياسات والحوكمة (**Policies & Governance**)
6. التكامل مع استراتيجية الأعمال (**Business-IS Alignment**)

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-
1. التطبيقات والنظم (**Applications & Systems**)

يركّز هذا البعد على تحديد:

- أنواع نظم المعلومات المطلوبة
- النظم الحالية والمستقبلية
- أولويات تطوير أو اقتناء النظم

مثل:

- نظم المعلومات الإدارية (**MIS**)
- نظم دعم القرار (**DSS**)
- نظم تخطيط موارد المؤسسة (**ERP**)
- نظم ذكاء الأعمال (**Business Intelligence – BI**)

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-
2. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (IT Infrastructure)

مكونات :-

- الأجهزة (Hardware)
 - البرمجيات (Software)
 - الشبكات (Networks)
 - قواعد البيانات (Databases)
- وهو الأساس التقني الذي تعتمد عليه نظم المعلومات لضمان الاعتمادية (Reliability) والمرونة (Flexibility) وقابلية التوسع (Scalability).

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-
3. البيانات والمعلومات (Data & Information)

يركّز على كيفية:

- جمع البيانات (Data Collection)

- تخزينها (Data Storage)

- معالجتها (Data Processing)

- حمايتها (Data Security)

بما يضمن جودة البيانات (Data Quality) ودعم اتخاذ القرار
(Decision Making).

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-

4. الموارد البشرية والمهارات (**Human Resources & Skills**)

يتضمن هذا البعد:

- الكفاءات البشرية في مجال نظم المعلومات
 - مهارات المستخدمين (**User Skills**)
 - التدريب والتطوير (**Training & Development**)
- حيث يُعد العنصر البشري عاملاً حاسماً في نجاح تطبيق الاستراتيجية.

5. السياسات والحوكمة (**Policies & Governance**)

يشمل:

- سياسات استخدام نظم المعلومات
- أمن المعلومات (**Information Security Policies**)
- إدارة المخاطر (**Risk Management**)
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات (**IT Governance**)

بما يضمن الالتزام والمعايير والرقابة.

4. نطاق استراتيجية نظم المعلومات

ويشمل نطاق استراتيجية نظم المعلومات عدة أبعاد رئيسية من أهمها :-

6. التكامل مع استراتيجية الأعمال (Business-IS Alignment)

يؤكد هذا البعد على:

- دعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة
- تحسين العمليات (Business Process Improvement)
- تحقيق الميزة التنافسية (Competitive Advantage)

5. التفكير الاستراتيجي في نظم المعلومات

يمثل التفكير الاستراتيجي (Strategic Thinking) حجر الأساس لنجاح نظم المعلومات (Information Systems – IS) داخل المنظمات، إذ يضمن الانتقال من الاستخدام التشغيلي للتكنولوجيا إلى **توظيفها كقيمة مضافة استراتيجية (Strategic Value)** تدعم تحقيق الأهداف طويلة الأجل وتواكب التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.